

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Sebelum membangun sebuah sistem, adalah sebuah kewajiban akademis untuk terlebih dahulu melihat ke belakang — mempelajari apa yang sudah pernah dikerjakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, di mana letak kekuatan dan keterbatasannya, serta celah apa yang masih bisa diisi. Bagian ini menyajikan tinjauan terhadap delapan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan SIDUL, disusun secara tematis untuk menunjukkan bagaimana setiap penelitian memberikan kontribusi perspektif yang berbeda terhadap pengembangan sistem yang sedang dibangun ini.

Pratama & Setiawan (2022) mengembangkan sistem informasi manajemen magang berbasis web menggunakan PHP murni dan MySQL. Penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa digitalisasi proses administrasi magang dapat memangkas waktu yang dibutuhkan hingga lebih dari separuhnya dibandingkan proses manual. Temuan ini menjadi landasan argumentatif yang kuat mengapa pendekatan berbasis web layak dipilih. Namun, sistem yang dihasilkan masih bersifat monolitik dan belum mampu mengakomodasi multi-peran pengguna dalam satu platform — sebuah kebutuhan yang justru menjadi inti dari rancangan SIDUL.

Aji et al. (2023) selangkah lebih maju dengan memanfaatkan framework Laravel sebagai fondasi pengembangan sistem monitoring kerja praktik. Integrasi modul absensi, logbook, dan penilaian dalam satu platform yang diuji secara menyeluruh dengan metode black box testing menjadi referensi teknis yang relevan. Perbedaan yang membedakan SIDUL dari penelitian ini terletak pada keberadaan alur rekomendasi dosen wali, mekanisme plotting dosen pembimbing oleh operator, serta penerbitan dokumen administratif secara otomatis — tiga fitur yang tidak hadir dalam sistem yang dikembangkan Aji et al.

Wulandari & Nugroho (2022) mengangkat topik yang semakin dekat dengan kebutuhan SIDUL, yakni sistem informasi manajemen magang yang mendukung beberapa peran pengguna sekaligus. Penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa penerapan Role-Based Access Control (RBAC) adalah pendekatan yang tepat untuk membatasi hak akses setiap pengguna sesuai fungsinya. SIDUL mengadopsi prinsip ini

dan mengembangkannya lebih jauh dengan mendefinisikan empat tingkatan peran — Admin, Operator, Dosen, dan Mahasiswa — yang masing-masing memiliki workflow dan antarmuka yang disesuaikan.

Hidayat et al. (2023) memberikan justifikasi teoritis yang kuat untuk pilihan framework dalam penelitian ini. Melalui studi komparatif antara pengembangan native PHP dan menggunakan Laravel, penelitian tersebut membuktikan bahwa pola MVC yang diterapkan Laravel secara signifikan mempercepat siklus pengembangan sekaligus menghasilkan kode yang lebih mudah dipelihara. Temuan ini memperkuat keputusan untuk menjadikan Laravel 12 sebagai tulang punggung backend SIDUL.

Rahmawati & Kurniawan (2024) mengembangkan aplikasi manajemen bimbingan skripsi dengan fitur notifikasi dan pelacakan progres, kemudian mengukur kualitas antarmukanya menggunakan System Usability Scale (SUS) dan memperoleh skor 82,5 yang masuk kategori Excellent. Penelitian ini menjadi inspirasi bagi penerapan indikator visual kemajuan (progress bar berbasis persentase logbook terisi) yang diimplementasikan di modul monitoring dosen pembimbing dalam SIDUL.

Santoso et al. (2024) secara khusus meneliti Tailwind CSS sebagai framework styling dalam konteks pengembangan sistem informasi akademik. Kesimpulan penelitian tersebut menegaskan bahwa Tailwind CSS menghasilkan halaman yang lebih ringan dan lebih responsif dibandingkan framework CSS konvensional. Hasil ini mendukung keputusan penggunaan Tailwind CSS dikombinasikan dengan DaisyUI sebagai komponen antarmuka dalam SIDUL, yang terbukti menghasilkan tampilan yang konsisten lintas perangkat.

Fauzi & Dewi (2023) memfokuskan penelitiannya pada fitur generate dokumen otomatis menggunakan library DomPDF dalam ekosistem Laravel. Dengan akurasi data dokumen yang dihasilkan mencapai 100%, penelitian ini memberikan konfirmasi teknis bahwa pendekatan serupa layak diterapkan di SIDUL untuk mengotomatisasi pembuatan surat pengantar, rekap logbook, dan laporan akhir dalam format PDF.

Nurhidayah et al. (2024) mengevaluasi sistem informasi administrasi magang menggunakan kombinasi metode black box testing dan System Usability Scale. Penelitian ini menjadi acuan metodologis utama dalam perancangan skenario pengujian yang diterapkan pada SIDUL, khususnya dalam memastikan bahwa pengujian fungsional dilakukan secara sistematis dan mencakup seluruh modul yang dikembangkan.

Dari kedelapan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa SIDUL bukan sekadar mengulang apa yang sudah ada, melainkan merupakan sintesis dan pengembangan dari berbagai pendekatan yang telah terbukti efektif — dengan menambahkan dimensi yang belum secara bersamaan hadir dalam satu sistem: multi-role workflow yang otomatis, integrasi dokumen PDF, dan design system yang konsisten berbasis Tailwind CSS dan DaisyUI.

Tabel 2.1 Pemetaan Keaslian dan Posisi Penelitian SIDUL

No	Penulis & Tahun	Judul Singkat	Temuan Utama	Posisi SIDUL
1	Pratama & Setiawan (2022)	SI Magang PHP & MySQL	Mereduksi waktu administrasi 60%	Menggunakan Laravel + multi-role + generate PDF
2	Aji et al. (2023)	Monitoring KP berbasis Laravel	Integrasi logbook & penilaian, black box 100% valid	Menambah alur rekomendasi dosen wali & plotting operator
3	Wulandari & Nugroho (2022)	SI Magang Multi-Role	RBAC efektif membatasi akses per peran	Mengembangkan 4 level peran dengan workflow otomatis
4	Hidayat et al. (2023)	Laravel dalam SI Akademik	MVC Laravel percepat pengembangan & maintainability	Adopsi Laravel 12 + Eloquent ORM + migrasi terstruktur
5	Rahmawati & Kurniawan (2024)	Manajemen Bimbingan Skripsi	SUS 82,5 (Excellent), tracking progres efektif	Menerapkan progress bar visual berbasis % logbook terisi
6	Santoso et al. (2024)	Tailwind CSS untuk SI Akademik	Tailwind lebih ringan & responsif vs framework konvensional	Tailwind CSS + DaisyUI dengan design system terpadu
7	Fauzi & Dewi (2023)	SI KP + Generate Surat DomPDF	Akurasi dokumen PDF otomatis 100%	DomPDF untuk surat pengantar, logbook, & laporan akhir
8	Nurhidayah et al. (2024)	Evaluasi SI Magang (BBT+SUS)	Black box testing efektif validasi fungsionalitas	Adopsi BBT sebagai metode pengujian utama per modul

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi, dalam pengertian yang paling mendasar, adalah sebuah kesatuan yang terbentuk dari perpaduan antara teknologi dan aktivitas manusia yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Definisi ini tampak sederhana, namun menyimpan kedalaman konseptual yang penting: teknologi sendirian tidak membentuk sistem informasi — ia harus dipadukan dengan manusia dan proses yang bermakna.

O'Brien & Marakas mendefinisikan sistem informasi berbasis komputer sebagai sebuah kombinasi terorganisir dari perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komunikasi, dan sumber daya manusia yang bekerja secara kolektif untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa sistem informasi memiliki tiga komponen inti yang saling mengalir satu sama lain: input berupa data mentah yang dimasukkan ke dalam sistem, proses sebagai tahap pengolahan data menjadi informasi yang bermakna, dan output berupa hasil akhir yang disajikan kepada pengguna untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam konteks penelitian ini, SIDUL adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk mendukung proses manajerial dan administratif kegiatan magang mahasiswa — mengubah data mentah seperti formulir pendaftaran, catatan logbook, dan konten laporan menjadi informasi yang terstruktur, mudah diakses, dan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat.

2.2.2 Sistem Informasi Manajemen Magang

Manajemen magang bukan sekadar urusan mengisi formulir dan menyerahkan laporan. Ia mencakup serangkaian proses administratif yang panjang dan melibatkan banyak pihak secara berurutan: mahasiswa yang mendaftar, dosen wali yang merekomendasikan, operator yang menugaskan pembimbing, dosen pembimbing yang memantau dan menilai, hingga sistem yang menerbitkan dokumen-dokumen resmi sebagai bukti penyelesaian. Setiap langkah dalam rantai ini memiliki ketergantungan terhadap langkah sebelumnya, sehingga ketidaklancaran di satu titik dapat menghambat seluruh proses.

Sistem Informasi Manajemen Magang berbasis web hadir sebagai solusi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan seluruh rangkaian proses tersebut dalam satu platform digital yang dapat diakses dari mana saja. Dengan digitalisasi ini, transparansi

informasi antar pihak meningkat drastis — mahasiswa dapat memantau status pengajuannya secara real-time, dosen pembimbing dapat melihat perkembangan mahasiswa bimbingannya tanpa perlu tatap muka, dan operator memiliki visibilitas penuh atas seluruh data magang yang berjalan di sistem.

2.2.3 PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP adalah bahasa pemrograman scripting yang beroperasi di sisi server (server-side scripting) dan telah menjadi salah satu bahasa paling dominan dalam pengembangan aplikasi web sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994. Sifatnya yang open-source, dukungannya terhadap berbagai sistem basis data, dan kemampuannya untuk diintegrasikan dengan hampir semua web server menjadikan PHP pilihan yang sangat pragmatis untuk pengembangan web.

Dalam penelitian ini digunakan PHP versi 8.2.29, yang merupakan salah satu rilis paling modern dan stabil dari bahasa ini. Dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya, PHP 8.2 menghadirkan sejumlah peningkatan yang signifikan: dukungan terhadap readonly properties yang memperketat encapsulasi data, fibers sebagai fondasi untuk pemrograman konkuren, intersection types untuk definisi tipe yang lebih presisi, serta peningkatan performa runtime secara keseluruhan. Fitur-fitur ini tidak hanya membuat kode lebih ekspresif dan aman, tetapi juga meningkatkan keterbacaan dan kemudahan pemeliharaan kode dalam jangka panjang.

2.2.4 Laravel Framework

Laravel adalah framework PHP yang lahir dari visi untuk membuat pengembangan web menjadi pengalaman yang menyenangkan tanpa mengorbankan fungsionalitas. Sejak pertama kali dirilis oleh Taylor Otwell pada tahun 2011, Laravel berkembang menjadi framework PHP paling populer di dunia berkat konvensinya yang intuitif, dokumentasinya yang komprehensif, dan ekosistem package-nya yang sangat kaya.

Inti dari Laravel adalah implementasi pola arsitektur MVC yang bersih dan konsisten. Di atas fondasi tersebut, Laravel menyediakan berbagai fitur bawaan yang secara langsung mengakselerasi proses pengembangan. Dalam penelitian ini digunakan Laravel versi 12.53.0, dan berikut adalah fitur-fitur utama yang dimanfaatkan secara intensif dalam pengembangan SIDUL:

- a) **Eloquent ORM** — Lapisan abstraksi basis data yang elegan, memungkinkan pengembang berinteraksi dengan tabel-tabel MySQL menggunakan sintaks PHP yang ekspresif dan berorientasi objek, tanpa perlu menulis query SQL secara manual.
- b) **Blade Template Engine** — Mesin templat bawaan Laravel yang menyederhanakan penulisan logika tampilan dengan sintaks yang bersih dan dukungan pewarisan layout yang kuat.
- c) **Migration** — Sistem version control untuk skema basis data yang memungkinkan setiap perubahan struktur tabel didokumentasikan, direplikasi, dan dibatalkan secara terkontrol.
- d) **Middleware** — Mekanisme filter yang berada di antara request HTTP masuk dan logika aplikasi, digunakan dalam Laravel untuk memastikan setiap halaman hanya bisa diakses oleh pengguna dengan peran yang sesuai.
- e) **Artisan CLI** — Antarmuka baris perintah yang menyediakan puluhan perintah siap pakai untuk otomatisasi tugas-tugas pengembangan seperti generate kode, menjalankan migrasi, dan membersihkan cache.

2.2.5 Arsitektur MVC (Model-View-Controller)

MVC adalah sebuah pola desain arsitektur yang telah menjadi standar industri dalam pengembangan aplikasi web modern. Esensi dari pola ini adalah pemisahan tanggung jawab (*separation of concerns*) — sebuah prinsip rekayasa perangkat lunak yang menyatakan bahwa setiap bagian dari sistem harus memiliki satu tanggung jawab yang jelas dan terdefinisi, tidak tumpang tindih dengan bagian lain.

Dalam penerapannya, MVC membagi aplikasi menjadi tiga lapisan yang bekerja sama namun tetap independen satu sama lain. Model adalah lapisan yang paling dekat dengan data — ia bertanggung jawab atas logika bisnis aplikasi dan seluruh interaksi dengan basis data. View adalah lapisan yang berhadapan langsung dengan pengguna — ia merender tampilan yang terlihat di browser berdasarkan data yang diterimanya. Controller adalah lapisan penghubung yang berdiri di antara keduanya — menerima input dari pengguna melalui request HTTP, mengambil atau memanipulasi data melalui Model, lalu memilih View yang tepat untuk menampilkan hasilnya.

Keunggulan arsitektur ini dalam konteks SIDUL sangat terasa ketika sistem harus dikembangkan secara modular per peran pengguna. Karena setiap lapisan independen, perubahan pada logika bisnis di satu Controller tidak akan memengaruhi tampilan di View, dan perubahan struktur data di Model tidak akan memecah logika di Controller — selama antarmuka antar lapisan tetap konsisten.

2.2.6 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang bersifat open-source dan telah menjadi salah satu solusi penyimpanan data paling banyak digunakan di seluruh dunia, mulai dari aplikasi startup skala kecil hingga sistem enterprise berskala besar. MySQL menggunakan SQL (Structured Query Language) sebagai bahasa untuk mendefinisikan, memanipulasi, dan mengambil data.

Dalam SIDUL, MySQL digunakan sebagai penyimpanan utama seluruh data sistem, dengan sepuluh tabel relasional yang saling terhubung melalui foreign key. Beberapa karakteristik MySQL yang secara langsung dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi dukungan terhadap berbagai tipe data seperti integer, varchar, longText, date, dan enum; kemampuan mendefinisikan relasi antar tabel yang menjamin integritas referensial; dukungan terhadap transaksi database yang mengikuti prinsip ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability); serta mekanisme indeks yang mengoptimalkan kecepatan query pada tabel-tabel yang berukuran besar.

2.2.7 Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah framework CSS yang mengadopsi paradigma utility-first — sebuah pendekatan yang secara fundamental berbeda dari framework CSS konvensional seperti Bootstrap. Jika Bootstrap menyediakan komponen-komponen siap pakai dengan tampilan yang sudah ditentukan (misalnya `.btn-primary` atau `.card`), Tailwind justru memberikan kelas-kelas utilitas tingkat rendah yang granular, seperti `flex`, `pt-4`, `text-center`, atau `bg-purple-800`, yang dikombinasikan langsung di dalam markup HTML untuk membentuk tampilan yang diinginkan.

Pendekatan ini memberikan kebebasan desain yang jauh lebih besar karena pengembang tidak terikat pada gaya bawaan framework. Konsekuensinya adalah setiap antarmuka yang dibangun terasa unik dan sesuai identitas produk, bukan sekadar variasi

dari template yang sudah umum dikenal pengguna. Dalam SIDUL, Tailwind CSS dikombinasikan dengan DaisyUI — sebuah library komponen berbasis Tailwind — untuk mendapatkan yang terbaik dari dua dunia: kecepatan pengembangan dari komponen siap pakai DaisyUI, sekaligus fleksibilitas kustomisasi penuh dari Tailwind CSS.

2.2.8 Desain Sistem Antarmuka SIDUL

Perancangan antarmuka SIDUL tidak dilakukan secara intuitif atau berdasarkan selera estetis semata, melainkan dibangun di atas fondasi teori desain yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Setiap keputusan visual — mulai dari pilihan warna, ukuran tipografi, jarak antar elemen, hingga perilaku komponen interaktif — memiliki landasan yang berakar pada prinsip-prinsip psikologi kognitif, ergonomi, dan rekayasa perangkat lunak.

A. Unified Design System: Konsistensi Visual sebagai Fondasi

Salah satu keputusan desain paling fundamental dalam SIDUL adalah penerapan Unified Design System — sebuah sistem desain tunggal yang berlaku konsisten untuk seluruh peran pengguna, tanpa membedakan warna atau identitas visual berdasarkan role. Keputusan ini dilandasi oleh Hukum Kesamaan (Law of Similarity) dari teori psikologi Gestalt, yang menyatakan bahwa elemen-elemen dengan penampilan visual yang serupa secara alami akan dipersepsikan oleh otak manusia sebagai satu kesatuan yang utuh dan koheren.

Implikasi praktis dari pendekatan ini sangat signifikan dari tiga sudut pandang. Pertama, dari sisi pengalaman pengguna (reduced learning curve): seorang dosen yang secara bersamaan memegang peran sebagai Dosen Wali sekaligus Dosen Pembimbing tidak perlu mempelajari ulang logika antarmuka ketika berpindah menu — semuanya terasa konsisten dan familiar. Kedua, dari sisi identitas produk (brand recognition): konsistensi visual memperkuat kesan bahwa SIDUL adalah satu produk yang solid dan terpercaya, bukan kumpulan halaman yang ditambal-sulam. Ketiga, dari sisi kenyamanan visual (visual harmony): menghindari perubahan warna dasar yang drastis antar bagian sistem mencegah terjadinya visual fatigue yang dapat mengganggu konsentrasi pengguna dalam penggunaan jangka panjang.

Dari perspektif rekayasa perangkat lunak, Unified Design System juga mendatangkan keuntungan teknis yang nyata. Dengan satu file konfigurasi tema terpusat

di dalam `app.css`, bundle size aplikasi tetap terjaga kecil karena tidak ada duplikasi kode CSS untuk setiap peran. Selain itu, seluruh komponen antarmuka bersifat role-agnostic — komponen yang sama digunakan oleh mahasiswa maupun dosen, sehingga pembaruan UI cukup dilakukan pada satu titik dan perubahan tersebut akan terpropagasi ke seluruh sistem secara otomatis.

Tabel 2.2 Filosofi Warna Universal dalam Design System SIDUL

Warna	Kode Hex	Peran Visual	Landasan Teoritis
Ungu (Primer)	#6B21A8	Warna dominan seluruh elemen utama: header, tombol primer, sidebar, dan aksen heading	Psikologi warna: ungu diasosiasikan dengan kepercayaan, kebijaksanaan, dan profesionalisme — nilai yang relevan untuk sistem akademik
Amber (Aksen)	#F49E0A	Elemen call-to-action, badge status, dan highlight informasi penting	Teori kontras warna: amber sebagai komplementer ungu menciptakan hierarki visual yang jelas tanpa mengorbankan estetika
Abu-abu (Netral)	#F3F4F6	Latar belakang halaman dan elemen read-only	Memberikan ruang napas visual (whitespace) yang mencegah kepadatan informasi berlebih
Putih	#FFFFFF	Latar kartu, modal, dan kontainer konten	Memaksimalkan keterbacaan teks dan menciptakan kesan bersih serta modern

B. Strategi Tipografi: Hierarki Visual Berbasis Modular Scale

SIDUL mengadopsi Instrument Sans sebagai satu-satunya jenis huruf yang digunakan di seluruh antarmuka. Pilihan ini bukan sekadar preferensi estetis — Instrument Sans dirancang khusus untuk keterbacaan tinggi pada layar digital, dengan proporsi huruf yang optimum untuk berbagai ukuran, dari heading besar hingga caption kecil.

Untuk menjaga ritme visual yang konsisten dan terasa harmonis secara proporsional, SIDUL menerapkan sistem Modular Scale dengan rasio Major Second (1.125). Artinya, setiap tingkatan ukuran teks dihitung menggunakan rumus matematika $f(n) = 16 \times (1.125)^n$, di mana 16 adalah ukuran basis (body text) dan n adalah tingkatan hierarki. Pendekatan ini memastikan bahwa perbedaan ukuran antar elemen teks terasa natural dan harmonis secara visual, bukan arbitrer.

Tabel 2.3 Sistem Tipografi dan Hierarki Visual SIDUL

Tingkatan	Utility Class	Ukuran (px)	Line-Height	Letter-Spacing
H1 (Hero)	text-3xl	30px	1.25 (Tight)	-0.025em
H2 (Section)	text-lg	18px	1.50	0
Body (Base)	text-base	16px	1.60	0
Label (Small)	text-sm	14px	1.50	0
Caption	text-[10px]	10px	1.00	0.2em (Wide)

C. Sistem Grid dan Spacing Berbasis 8pt

Pondasi layout seluruh halaman SIDUL dibangun di atas sistem 8pt Grid — sebuah standar yang banyak diadopsi oleh produk-produk digital kelas dunia seperti Google Material Design dan Apple Human Interface Guidelines. Prinsipnya sederhana namun berdampak besar: seluruh dimensi elemen antarmuka, termasuk margin, padding, dan gap, harus merupakan kelipatan dari empat atau delapan piksel.

Konsekuensi dari penerapan sistem ini adalah terciptanya Vertical Rhythm yang konsisten — sebuah kondisi di mana elemen-elemen pada halaman terasa "berjenjang" secara teratur dan tidak acak, menghasilkan kesan visual yang rapi dan profesional meski tanpa dekorasi yang berlebihan. Beberapa nilai spacing utama yang digunakan dalam SIDUL antara lain: 4px untuk elemen mikro seperti internal gap pada dropdown, 8px untuk jarak antar elemen teks, 24px sebagai padding standar di dalam kontainer utama (setara dengan kelas p-6 di Tailwind), dan 32px sebagai margin pemisah antar section besar di halaman dashboard. Untuk sudut elemen, digunakan rounded-[2rem] (32px) yang menciptakan kesan antarmuka yang modern sekaligus ramah dan tidak kaku.

D. Komponen Tombol: Ergonomi dan Interaktivitas

Tombol (button) adalah komponen antarmuka yang paling sering disentuh pengguna, sehingga desainnya memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan dan kejelasan interaksi. Dalam SIDUL, tombol dirancang menggunakan arsitektur Custom Component Class yang memenuhi standar ergonomi modern.

Tabel 2.4 Spesifikasi Teknis Komponen Tombol SIDUL

Properti	Nilai	Landasan & Deskripsi Teknis
Tinggi (Height)	48px (h-12)	Berdasarkan Fitts's Law, ukuran target yang lebih besar secara proporsional mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengklik secara akurat — terutama penting pada perangkat layar sentuh
Padding Horizontal	24px (px-6)	Rasio 1:2 antara tinggi dan lebar memberikan keseimbangan visual pill-shape yang secara estetis dianggap proporsional oleh persepsi manusia
Border Radius	24px (rounded-[1.5rem])	Sudut sangat membulat memberikan kesan friendly dan approachable, mengurangi kecemasan pengguna baru dalam berinteraksi dengan sistem
Durasi Transisi	150ms (ease-in-out)	Penelitian persepsi manusia menunjukkan bahwa respons visual di bawah 200ms terasa instan dan alami, sementara di atas 300ms mulai terasa lambat dan mengganggu

Setiap kondisi status (state) tombol juga dirancang secara matematis untuk mengomunikasikan makna yang jelas kepada pengguna. Pada hover state, sistem menggunakan bg-primary/90 — pengurangan alpha channel sebesar 10% dari warna primer, menciptakan efek kedalaman halus tanpa mengubah nilai saturasi. Pada active state (saat tombol ditekan), diterapkan transformasi skala -5% (scale-95) yang secara psikologis memberikan haptic feedback visual, seolah elemen tersebut benar-benar ditekan ke dalam layar. Pada disabled state, opasitas diturunkan menjadi 50% dengan kursor cursor-not-allowed untuk menghentikan ekspektasi interaksi dan mencegah kebingungan pengguna.

E. Manajemen Input dan Validasi Visual

Input field dalam SIDUL tidak sekadar berfungsi sebagai kotak pengisian data — ia dirancang untuk berperan sebagai pembimbing interaktif yang memandu pengguna mengisi informasi dengan benar sejak pertama kali. Filosofi desain ini berakar pada prinsip error prevention dalam teori usability Jakob Nielsen, yang menyatakan bahwa mencegah kesalahan terjadi jauh lebih baik daripada memberikan pesan kesalahan setelah kesalahan sudah terjadi.

Ketika input berhasil divalidasi, sistem memberikan konfirmasi segera dengan mengubah border menjadi warna primer (ungu #6B21A8) disertai ikon centang (✓). Umpan balik positif ini mengonfirmasi kepada pengguna bahwa data yang dimasukkan

sudah diterima sistem dengan benar. Sebaliknya, ketika input mengandung kesalahan, border berubah menjadi merah (Red-500) disertai efek animasi Animate-Shake selama 300ms. Getaran horizontal ini dipilih bukan tanpa alasan — secara psikologis, gerakan menggeleng horizontal meniru respons penolakan universal yang telah dipahami secara intuitif oleh manusia lintas budaya, sehingga pengguna dapat menangkap sinyal kesalahan bahkan sebelum sempat membaca teks pesan kesalahan.

Untuk field yang bersifat read-only seperti NIM yang sudah terdaftar, sistem memberikan latar belakang abu-abu (bg-gray-50) sebagai isyarat visual bahwa data tersebut bersifat tidak dapat diubah (immutable). Pada pemilihan tipe magang, SIDUL menggunakan teknik peer-checked selector — elemen radio button asli disembunyikan dari tampilan (sr-only) namun dibungkus dalam label yang memiliki area klik yang besar, sehingga seluruh kartu pilihan dapat diklik — sebuah pendekatan yang secara signifikan meningkatkan aksesibilitas, terutama pada perangkat layar sentuh.

F. Arsitektur Layout dan Responsivitas

SIDUL mengadopsi struktur Fluid Dashboard berbasis drawer layout — sebuah pola arsitektur antarmuka yang memungkinkan efisiensi penggunaan ruang yang optimal di berbagai ukuran layar. Pada perangkat mobile, sidebar navigasi tersembunyi secara default dan dapat dimunculkan melalui tombol hamburger, sehingga seluruh lebar layar dapat dimanfaatkan untuk menampilkan konten. Pada perangkat desktop, sidebar muncul secara permanen (lg:drawer-open) dan konten utama mengisi sisa ruang yang tersedia secara adaptif.

Tabel 2.5 Sistem Breakpoint dan Perilaku Antarmuka SIDUL

Breakpoint	Lebar Layar	Perilaku Antarmuka	Skala Kontainer
Mobile (base)	< 768px	Sidebar tersembunyi sebagai drawer, navigasi melalui tombol hamburger di navbar	Fluid (100%)
Tablet (md)	≥ 768px	Layout mulai melebar, tipografi header naik dari 24px ke 30px untuk visibilitas lebih baik	Max-w-5xl
Desktop (lg)	≥ 1024px	Sidebar muncul permanen (lg:drawer-open), konten adaptif mengisi sisa ruang	100% dikurangi lebar sidebar

Breakpoint	Lebar Layar	Perilaku Antarmuka	Skala Kontainer
Retina (2xl)	$\geq 1536\text{px}$	Fokus pada whitespace yang lebih luas untuk mengurangi eye strain pada layar beresolusi tinggi	Max-w-screen-2xl

Untuk menjaga konsistensi ritme visual di seluruh kondisi layar, SIDUL menerapkan Gutter Logic yang adaptif. Pada layar desktop, digunakan gap-6 (24px) yang memberikan breathing room antar elemen sehingga antarmuka terasa premium dan tidak sesak. Pada perangkat mobile, nilai ini diturunkan menjadi gap-4 (16px) untuk mengoptimalkan densitas informasi dalam ruang layar yang lebih terbatas — memastikan sebanyak mungkin informasi dapat ditampilkan tanpa mengorbankan keterbacaan.

2.2.9 Basis Data Relasional dan Normalisasi

Basis data relasional adalah paradigma penyimpanan data yang mengorganisir informasi dalam bentuk tabel-tabel dua dimensi yang saling terhubung melalui relasi yang terdefinisi secara eksplisit. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mengambil, memperbarui, dan mengelola data yang kompleks dengan cara yang terstruktur dan konsisten.

Normalisasi adalah proses sistematis untuk mengorganisasi struktur tabel dan kolom dalam sebuah basis data dengan tujuan meminimalkan redundansi data dan memastikan integritas data dapat terjaga. Basis data SIDUL dirancang mengikuti kaidah normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF), yang berarti memenuhi tiga tingkatan persyaratan yang semakin ketat. Pada Bentuk Normal Pertama (1NF), setiap kolom hanya boleh menyimpan satu nilai atomik per baris — tidak ada array atau daftar tersembunyi dalam satu field. Pada Bentuk Normal Kedua (2NF), seluruh atribut non-kunci harus bergantung secara penuh pada seluruh kunci utama, bukan hanya sebagiannya. Pada Bentuk Normal Ketiga (3NF), tidak boleh ada dependensi transitif — artinya atribut non-kunci tidak boleh bergantung pada atribut non-kunci lainnya.

Penerapan normalisasi hingga 3NF pada SIDUL menghasilkan sepuluh tabel yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak tumpang tindih, dengan data yang disimpan hanya di satu tempat dan direferensikan dari tempat-tempat lain yang membutuhkannya.

2.2.10 Black Box Testing

Black box testing adalah metodologi pengujian perangkat lunak yang mendekati sistem semata-mata dari sudut pandang pengguna akhir — tanpa mengetahui, apalagi mempertimbangkan, struktur kode internal yang ada di balik antarmuka. Metode ini dinamai demikian karena sistem yang diuji diperlakukan sebagai sebuah "kotak hitam" yang isinya tidak diketahui: penguji hanya tahu apa yang masuk (input) dan apa yang seharusnya keluar (expected output), kemudian memverifikasi apakah output aktual sesuai dengan ekspektasi.

Kekuatan utama black box testing terletak pada perspektif yang ditawarkannya. Karena pengujian dilakukan dari sudut pandang pengguna nyata, metode ini sangat efektif untuk mengidentifikasi kesalahan yang mungkin tidak terlihat dari perspektif developer yang terlalu dekat dengan kode — misalnya alur yang terasa janggal bagi pengguna, pesan error yang tidak informatif, atau fitur yang gagal berjalan dalam skenario penggunaan yang tidak terduga.

Dalam penelitian ini, black box testing diterapkan untuk menguji seluruh modul SIDUL secara sistematis: autentikasi, pendaftaran magang, rekomendasi dosen wali, plotting operator, pengisian logbook, review laporan akhir, dan penerbitan surat pengantar. Setiap modul diuji dengan serangkaian skenario yang mencakup baik alur normal (happy path) maupun kondisi-kondisi batas (edge cases) yang berpotensi memunculkan perilaku tak terduga.

Daftar Pustaka

- [1] A. Pratama dan B. Setiawan, "Sistem Informasi Manajemen Magang Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL," *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 4, no. 2, hal. 112–121, 2022.
- [2] D. K. Aji, R. Firmansyah, dan S. Hartini, "Pengembangan Sistem Monitoring Kerja Praktik Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan Laravel," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, vol. 10, no. 3, hal. 567–576, 2023.
- [3] I. Wulandari dan H. Nugroho, "Sistem Informasi Manajemen Magang Multi-Role Berbasis Website," *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, hal. 234–241, 2022.

- [4] M. Hidayat, A. Fauzan, dan N. Pratiwi, "Penerapan Framework Laravel dalam Pengembangan Sistem Informasi Akademik," *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, vol. 5, no. 1, hal. 45–54, 2023.
- [5] S. Rahmawati dan T. Kurniawan, "Aplikasi Manajemen Bimbingan Skripsi Berbasis Web dengan Fitur Notifikasi dan Tracking Progres," *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, vol. 12, no. 2, hal. 88–97, 2024.
- [6] B. Santoso, D. Permana, dan F. Lestari, "Implementasi Tailwind CSS dalam Pengembangan Antarmuka Sistem Informasi Akademik," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 8, no. 4, hal. 1823–1831, 2024.
- [7] R. Fauzi dan M. Dewi, "Sistem Informasi Kerja Praktek dengan Fitur Generate Surat Otomatis Berbasis Laravel," *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi*, vol. 6, no. 1, hal. 77–85, 2023.
- [8] L. Nurhidayah, P. Sanjaya, dan K. Widodo, "Evaluasi Sistem Informasi Administrasi Magang Menggunakan Black Box Testing dan System Usability Scale," *Jurnal Riset Informatika*, vol. 6, no. 3, hal. 301–310, 2024.